

Aula 03 – Atividade Prática

Objetivo da Aula: Consolidar os conceitos das Aulas 01 e 02 desenvolvendo uma API funcional de inventário em memória com regras de validação personalizadas, garantindo o correto versionamento do código.

Você foi encarregado de evoluir o sistema de "Inventário Maker". Utilizando o código base desenvolvido em sala de aula, você deve recriar o ambiente na sua máquina e implementar duas novas funcionalidades exigidas pela coordenação do laboratório.

Requisitos Funcionais Obrigatórios:

1. **Adição de um novo campo:** O modelo Pydantic (*ComponenteSchema*) deve conter um novo campo obrigatório chamado `estado_conservacao`. Este campo deve aceitar apenas texto (*string*).
2. **Implementação Completa do CRUD:** Sua API deve obrigatoriamente possuir as 4 rotas funcionando:
 - GET /componentes (Listar todos)
 - POST /componentes (Cadastrar novo, gerando o ID automaticamente)
 - PUT /componentes/{id} (Atualizar dados de um componente existente)
 - DELETE /componentes/{id} (Remover um componente do sistema)
3. **Tratamento de Exceções:** As rotas de **PUT** e **DELETE** devem obrigatoriamente retornar um erro HTTP 404 caso o usuário tente alterar ou apagar um ID que não exista no estoque.

Material a ser Entregue e Critérios de Avaliação

A entrega será feita exclusivamente através de um link para um repositório público no GitHub.

O repositório deve cumprir estritamente as seguintes regras de infraestrutura:

- **Ausência da pasta venv:** O repositório **NÃO** deve conter a pasta do ambiente virtual. O uso correto do arquivo `.gitignore` é obrigatório e será avaliado.

- **Presença do requirements.txt:** O repositório deve conter o arquivo de texto com as dependências geradas via comando `pip freeze`.
- **Código limpo e executável:** Será utilizado o comando `uvicorn main:app --reload` após instalar as dependências. A API deve subir sem erros de compilação.
- **Histórico de Commits:** É esperado que haja mais de um commit no repositório, demonstrando a evolução do seu trabalho (ex: um commit para o setup inicial, outro para o modelo Pydantic, outro para a finalização das rotas).

Link para entrega:

<https://classroom.google.com/c/Nzk0MDA5OTIxNzY4/a/ODY3NDEwMTE1NjA4/details>

ENVIAR O LINK DE SEU GITHUB COM O PROJETO DA API

Prazo limite: 16/06/2026